

Meine Experimentier-Checkliste

Schritt für Schritt zu sicheren Beobachtungen und einem sauberen Protokoll

Phase 1: Im Kopf starten

Vor dem Aufbau

- ☐ **1. Fragestellung:** Habe ich verstanden, welche chemische Reaktion oder Stoffeigenschaft heute untersucht werden soll?
- ☐ **2. Erwartung & Vorwissen:** Was erwarte ich, was passiert? Handelt es sich um eine chemische Reaktion (Stoffumwandlung) oder nur um einen physikalischen Vorgang?
- ☐ **3. Stoffe & Gefahren:** Kenne ich die Ausgangsstoffe, deren Gefahrensymbole (GHS) und die nötigen Schutzmaßnahmen (z. B. Abzug nötig)?
- ☐ **4. Aufbau-Skizze:** Habe ich eine saubere Geräte-Skizze mit korrekten Bezeichnungen (z. B. Reagenzglas, Becherglas, Gasbrenner) vor Augen oder skizziert?

Phase 2: Am Laborplatz

Vorbereitung & Sicherer Aufbau

- ☐ **5. Schutzausrüstung:** Sitzt die Schutzbrille von Anfang an auf der Nase? Sind lange Haare zusammengebunden und Taschen aus den Laufwegen geräumt?
- ☐ **6. Sicherer Stand & Geräteprüfung:** Stehen alle Geräte kippsicher (z. B. Brenner auf feuerfester Unterlage, Reagenzgläser im Ständer)? Sind alle Glasgeräte rissfrei?
- ☐ **7. Portionierung:** Habe ich die Chemikalien exakt in den vorgegebenen Mengen abgemessen (Faustregel: Spatelspitze reicht meist völlig)?

Phase 3: Bei der Durchführung

Reaktion beobachten & Hitze beachten

- ☐ **8. Typische Kennzeichen:** Achte ich auf klare Reaktionsmerkmale: Farbveränderung, Gasentwicklung, Niederschlag oder Temperaturänderung?
- ☐ **9. Sicherheitsregeln am Brenner:** Öffnung nie auf Personen richten und vorsichtig zufächeln!
Achtung Hitze: Heiße Geräte/Gläser niemals mit bloßen Händen berühren (Zange/Klammer nutzen, abkühlen lassen)?
- ☐ **10. Reine Beobachtung:** Notiere ich wirklich exakt das, was ich sehe und messe – ohne jetzt schon voreilig etwas hineinzuiinterpretieren?

Phase 4: Nach dem Versuch

Aufräumen, Auswerten & Entsorgen

- ☐ **11. Glasbruch & Entsorgung:** Scherben **niemals** mit den Händen anfassen, sondern immer mit Handfeger und Kehrschaufel aufkehren! Reste in die vorgesehenen Abfallbehälter gegeben?
- ☐ **12. Deutung auf Teilchenebene:** Kann ich erklären, was auf Stoff- und Teilchenebene passiert ist? Welche Bindungen wurden gelöst, welche neu gebildet?
- ☐ **13. Reaktionsgleichung:** Habe ich eine vollständige Wort- oder Formelgleichung mit Aggregatzuständen aufgestellt (Edukte → Produkte)?
- ☐ **14. Der Merksatz:** Beantwortet mein Schlusssatz präzise die anfängliche Fragestellung und fasst das Hauptergebnis zusammen?